

LES ANTIPALUDIQUES

Master 1_Pharmacie
2016-2017

Généralités (1/3)

- ❑ Médicaments actifs sur *Plasmodium* agent du paludisme.
- ❑ Paludisme : maladie parasitaire due à l'infestation de l'homme par un parasite du genre *Plasmodium*.

Généralités (2/3)

- *P. falciparum* : forme grave et mortelle de la maladie
- *P. vivax* : cas de forme grave
- *P. ovale*

Développement d'hypnozoïtes : rechutes tardives

- *P. malariae*
- *P. knowlesi* ? : Asie Sud-Est +++, cas de forme grave

Généralités (3/3)

- ❑ Problème santé publique
- ❑ 3,3 milliards personnes (régions impaludées)
- ❑ 200-300 millions de nouveaux cas (monde)
- ❑ 584 000 décès/an (2013)
- ❑ Sénégal : Taux prévalence, 36% (1995)-3% (2015)
 - enfants de moins de 5 ans.
 - Médicaments : => Développement chimiorésistance

Deux groupes d'antipaludiques

Origine naturelle

Origine synthétique

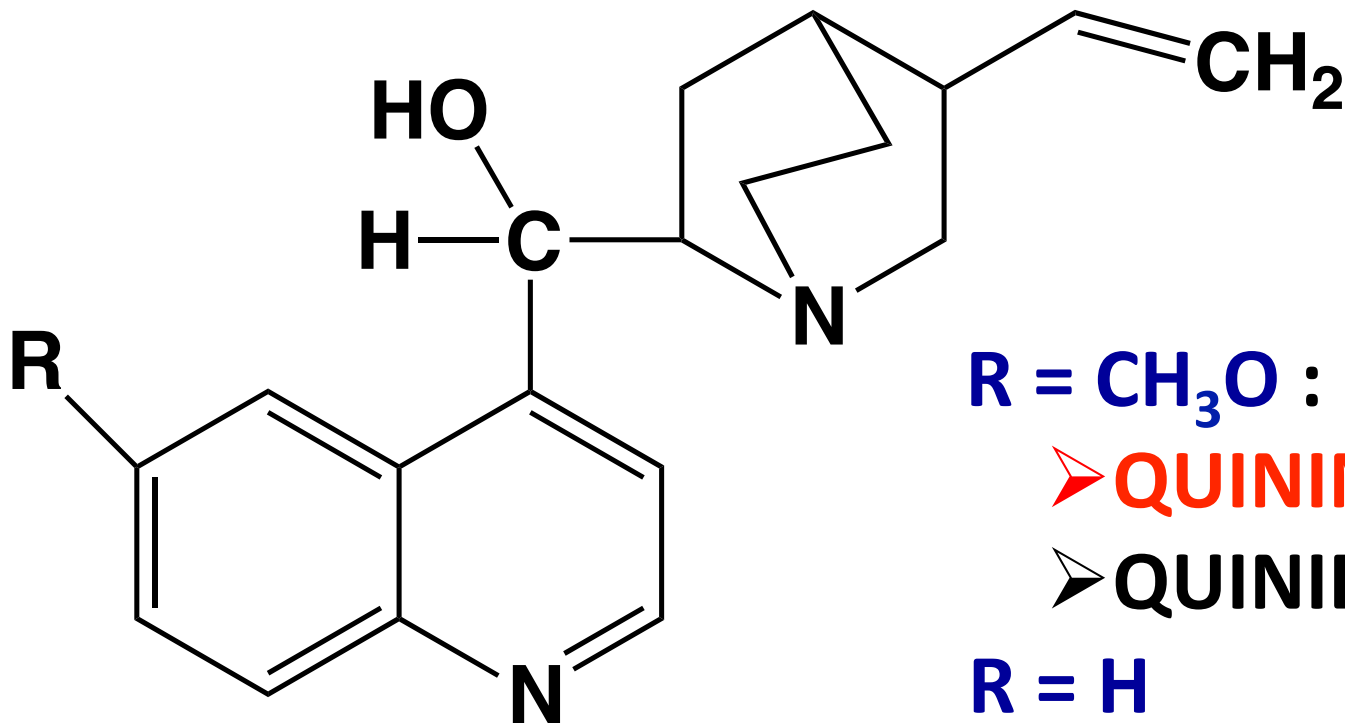
1-LES ANTIPALUDIQUES D'ORIGINE NATURELLE

1-1 Alcaloïdes du Quinquina

Historique

- 1630 : Traitement, écorces Quinquina
- 1663 : découvertes des propriétés antipaludiques du *Quinquina*
- 1749 : Linné genre *Cinchona* (Comtesse Chinchon).
- 1820 : Pelletier et Caventou

1-1 Alcaloïdes du Quinquina



R = CH₃O :

➤ **QUININE**

➤ **QUINIDINE**

R = H

➤ **CINCHONINE**

➤ **CINCHONIDINE**

QUINQUINA (Poudre d'écorces)

1-1-1 obtention

$\text{Ca(OH)}_2 + \text{NaOH}$

alcaloïdes bases

extraction par SO (benzene, toluène)

Solutions organiques
(benzenique) d'alcaloïdes

Solutions
organiques

Phase aqueuese : ALCALOÏDES
sulfate acide (bisulfite)

Neutralisation
(Na_2CO_3)

ALCALOÏDES (sulfates basiques)

REFROIDISSEMENT

QUININE

EAUX MÈRES (autres alcaloïdes, solubles)

1-1-2-Propriétés physico-chimiques de la quinine (1/5)

- ❑ Quinine hydratée fines aiguilles, incolores, saveur amère, PF 57°C.
- ❑ Très peu soluble eau, très soluble alcool éther
- ❑ Quinine chlorhydrate (basique, monochlorhydrate) soluble eau, faiblement soluble alcool, très soluble éther, PF 158-160°C.

Propriétés physico-chimiques (2/5)

- ❑ Sulfate de quinine, sel à $2\text{H}_2\text{O}$ (sulfate basique, monosulfate, sulfate de bisquinine, peu soluble eau, assez soluble alcool, pratiquement insoluble éther.
- ❑ Quinine, deux séries de sel, deux azotes
 - « Sels basiques » $(\text{Qn}^+, \text{X}^-)$ ou $(\text{Qn}^+)_2, \text{X}^{2-}$
 - X^- ac. monovalent (Qn, HCl) chlorhydrate
 - X^{2-} ac. bivalent $(\text{Qn}_2, \text{H}_2\text{SO}_4)$ sulfate
 - Peu soluble eau ; réaction neutre

Propriétés physico-chimiques (3/5)

Salification des deux azotes

➤ « Sels neutres » (Qn^+ , 2X^-) ou $\text{Qn}^+, \text{X}^{2-}$

X^- ac. monovalent (Qn , 2HCl , $2\text{H}_2\text{O}$)
bischlorhydrate

X^{2-} ac. bivalent (Qn , 2BrH) bromhydrate

Soluble eau ; réaction acide

Propriétés physico-chimiques (4/5)

- ❑ Solutions de quinine dans acides oxygénés, fluorescence bleue intense en UV, fluorescence supprimée par addition d'HCl.
- ❑ Quinine et quinidine en solution sulfurique donnent des réactions colorées
 - avec eau de brome et ammoniacque
(réaction à la thalléoquinine)
 - avec eau de brome et ferrocyanure de K en milieu alcalin (réaction de l'érythroquine)

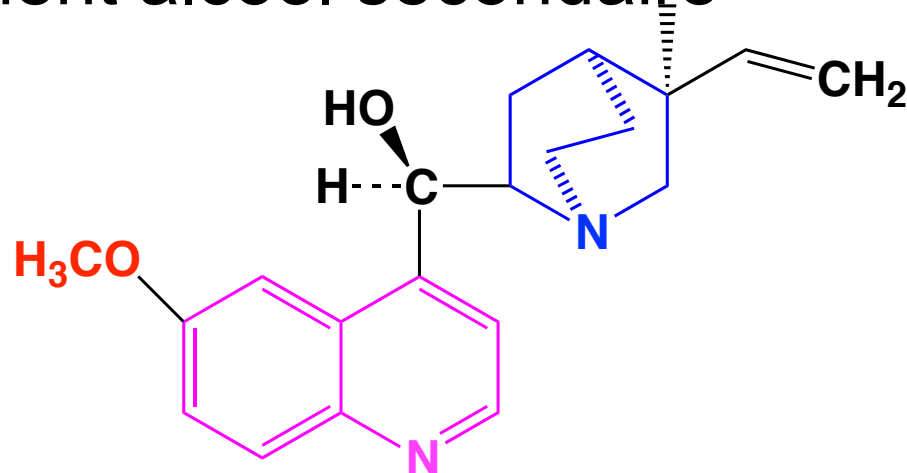
Propriétés physico-chimiques (5/5)

- ❑ **Dosage** : solution de chlorhydrate de quinine dans l'alcool R additionnée d'acide chlorhydrique 0,01M est titrée par l'hydroxyde de Na 0,1M.
 - 1ml NaOH 0,1M → 36,09 mg chlorhydrate de quinine desséchée.
 - CLHP
 - SPECTROFLUORIMETRIQUE : LNCM-Dakar

1-1-3 ELEMENTS DE RSA

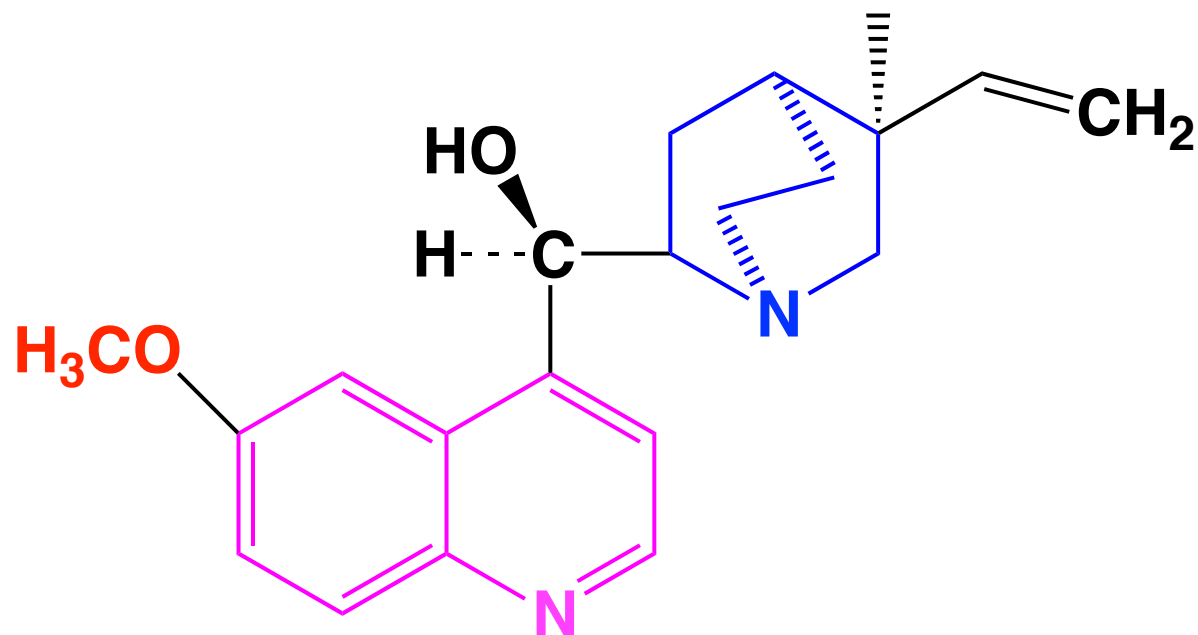
□ Trois éléments sont primordiaux

- noyau quinoléique substitué en 4
- groupement méthoxy en 6
- groupement alcool secondaire



1-1-3 ELEMENTS DE RSA

- **Groupelement méthoxy en 6**
- **Groupelement OH secondaire**



1-1-4 Utilisations thérapeutiques (1/7)

□ Activité

- toxicité cellulaire sur Plasmodium.
- agit sur les formes asexuées (schizonticides)
- agit faiblement sur les gamétocytes

Utilisations thérapeutiques (2/7)

❑ Indications

- Antimalarique de référence à *Plasmodium falciparum* à titre curatif dans
 - accès pernitéux,
 - accès graves de neuropaludisme (IM, ou mieux perfusion)
 - les accès palustres (comprimés)

Utilisations thérapeutiques (3/7)

□ Posologies

- 1,5 à 2 g / jour (25 mg/kg) en 4 à 6 prises per os
- dans les cas graves : voie intraveineuse

perfusion de 4 heures à 600 mg à renouveler toutes les huit heures puis traitement oral.

Utilisations thérapeutiques (4/7)

❑ Médicaments

➤ Quinimax* cp. sec. 125 mg, 500mg

- quinine, cinchonine, cinchonidine, quinidine (Cl⁻)

➤ Quinimax* sol; inj. 1ml, 2ml, 4ml

- quinidine, quinine gluconates, cinchonine, cinchonidine (Cl⁻)
- **PALUJECT***

Utilisations thérapeutiques (5/7)

❑ Médicaments

- Quinine sulfate LAFRAN* cp. 250mg, 500mg
- Arséquinoforme (formiate) cp 299,6mg
- Surquina cp 250 mg
- Arséquinoforme sirop à 20 mg/ ml
- Quinoforme (formiate) sol. inj. 250 et 500 mg/2ml.

Utilisations thérapeutiques (6/7)

❑ Effets indésirables

- IM nécrose au point d'injection, inflammation locale.
- IV complications cardiovasculaires, troubles de la conduction et du rythme cardiaques, sclérose de la veine, risque d'hypertension voire collapsus si injection rapide.
- PO vomissements, diarrhées, douleurs épigastriques, hypoglycémie.

Utilisations thérapeutiques (7/7)

❑ Contre-indications

- Antécédents de fièvre bilieuse
- Hypersensibilité à la quinine
- Troubles du rythme et de la conduction graves.

1-2- Principes actifs d'*Artemisia annua*

- ❑ Découverte avec l'apparition de résistance à la chloroquine
- ❑ Recherches sur plantes indigènes chinoises en 1947 ont abouti à la découverte
 - *Artemisia annua* Asteraceae (armoïse annuelle)
 - Qinghao = *Artémisia annua*
 - Qinghaosu = artémisinine

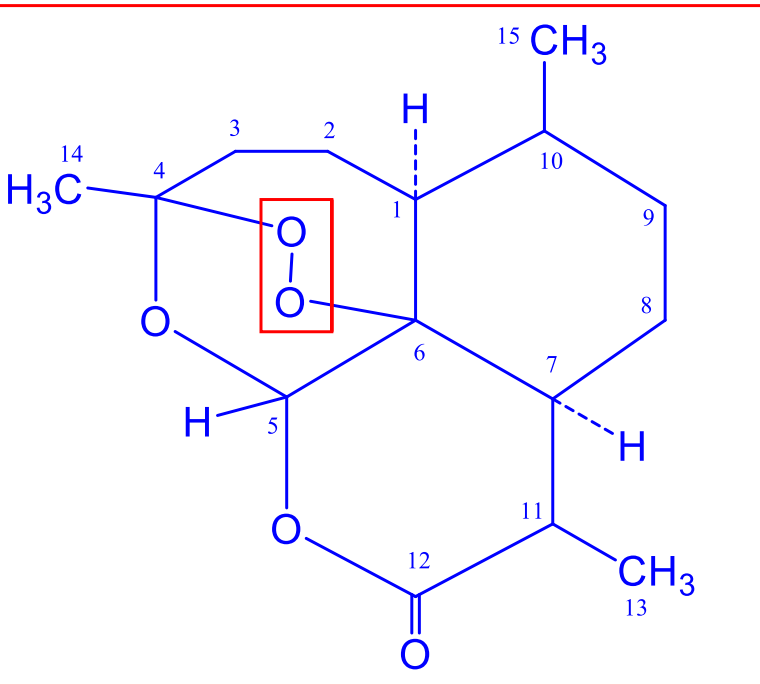
1-2- 1 Structure artémisinine

❑ lactone géante
sesquiterpénique

❑ 5 atomes d'oxygène
(hétéroatome)

❑ endopéroxyde : support
de l'activité

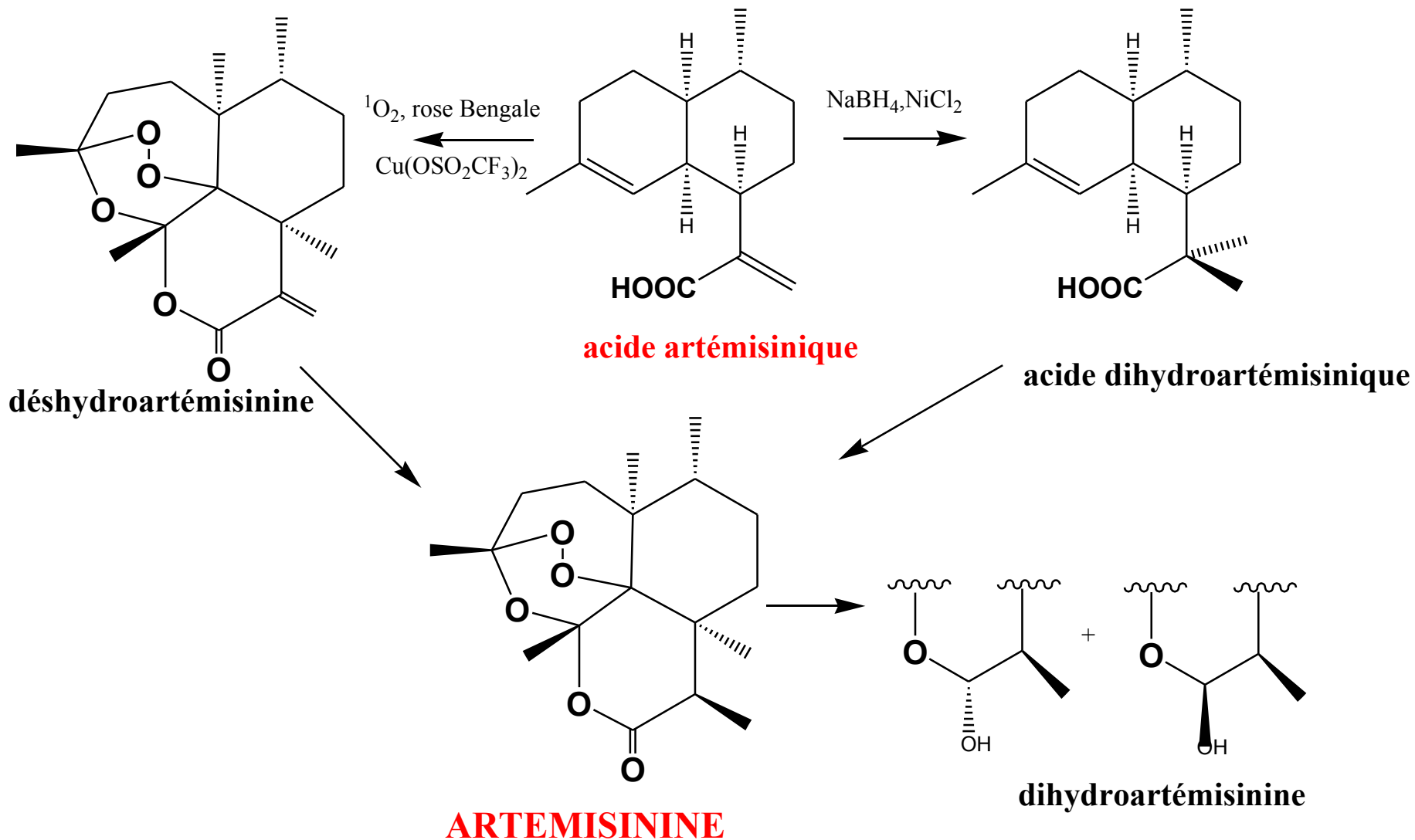
➤ Pont oxygène dans un
anneau à 7 membres
contenant un atome
d'oxygène (trioxane)



1-2-2 Obtention de l'artémisinine

- ❑ extraction : fleurs, feuilles, tiges d'*A. annua*
 - solvants non polaires : éther diéthylique, hexane, éther de pétrole, cyclohexane, ...
 - 1 ha de plante : 1,5 tonne de feuilles
 - 1 tonne de feuilles : 4-5 Kg artémisinine
 - purification /chromatographie et recristallisation dans du cyclohexane.
- ❑ synthèse : 7 centres chiraux, rendement faible

A PARTIR DE L'ACIDE ARTEMISINIQUE



1-2-3 Caractères physico-chimiques (Artémisinine)

❑ poudre cristalline

➤ pas hydrosoluble

➤ très soluble : alcool, hexane, chloroforme

➤ PF : 156-159°C

1-2-4 Activité antipaludique (Artémisinine)

- ❑ anti-malarique actif dans cas de paludisme résistants aux autres antipaludiques habituels.
- ❑ activité supérieure à quinine et aux autres antipaludiques de synthèse.
- ❑ emploi : action fugace : cp. et gél. à 250 mg.
 - peu utilisée en thérapeutique
 - matières premières des dérivés de l'artémisinine

1-2-5 Dérivés hémi-synthétiques de l'artémisinine

1-2-5-1-Dihydroartémisinine (DHA) (1/2): lactol

- Obtenu par réduction de l'artémisinine par le borohydrure de sodium en excès (NaBH_4) : on obtient deux isomères α et β séparés par chromatographie.

Dihydroartémisinine (DHA) (2/2): lactol

- ❑ DHA : poudre cristalline blanche,
- ❑ PF 142-147°C.
- ❑ insoluble dans l'eau mais se dissout dans le méthanol ou l'éthanol.

Dihydroartémisinine-Emplois

- activité supérieure à l'artémisinine ; l'isomère β est plus actif.

COTECXIN* ALAXIN*, ARTEMAX* cp. 60 mg

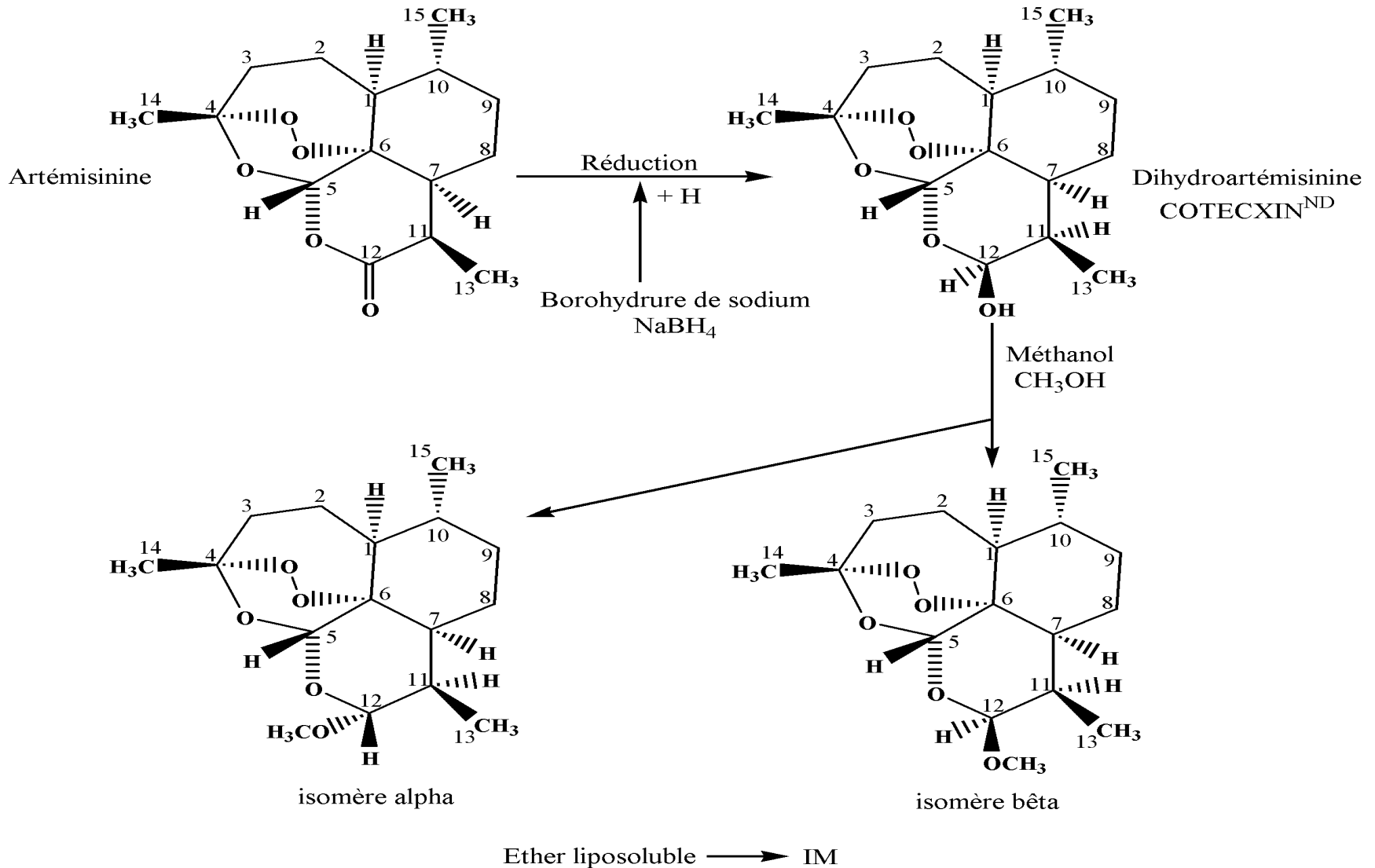
matières premières pour la synthèse des autres dérivés.

1-2-5-2 Dérivés éthers de l'artémisinine (1/3)

□ Artéméther

Si la **DHA** est dissoute dans le **méthanol**, le produit est facilement transformé en **artéméther** en utilisant un catalyseur acide.

SYNTHESE DE L'ARTEMETHER PALUTHERND



Dérivés éthers de l'artémisinine (1/3)

□ Artéméther

Le produit obtenu est un mélange d'épimères α (30%) et β (70%).

La cristallisation permet d'isoler le produit β pur à 100% :

Artéméther (2/3)

- Artéméther est pratiquement insoluble dans l'eau, soluble dans l'éthanol et très soluble dans le chloroforme.

PF artéméther (α , 84°C; β , 100°C)

l'artéméther est très liposoluble.

Artéméther (3/3)

- ❑ Actif sur les formes chloroquinorésistantes.
- ❑ PALUTHER*, ARTESIANE*, gél. cp. 40 mg Per os, sol. huileuse (huile de coco) : 80 mg/ml Ad. sol. huileuse : 20 mg/ml Enft., IM en cas de neuro-paludisme, formes sévères de malaria, patients ne pouvant utilisés la voie orale.

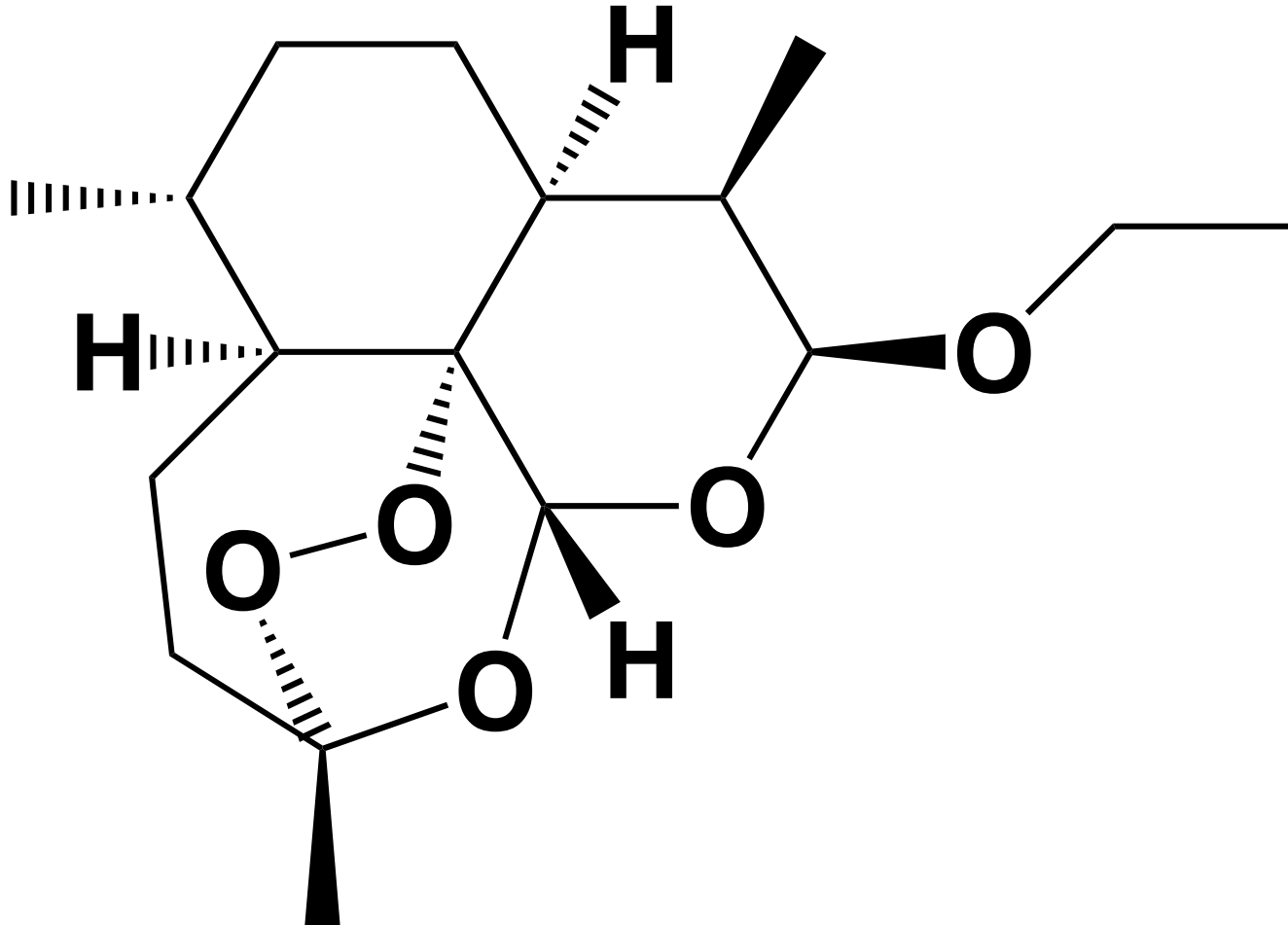
ACT

Artééther

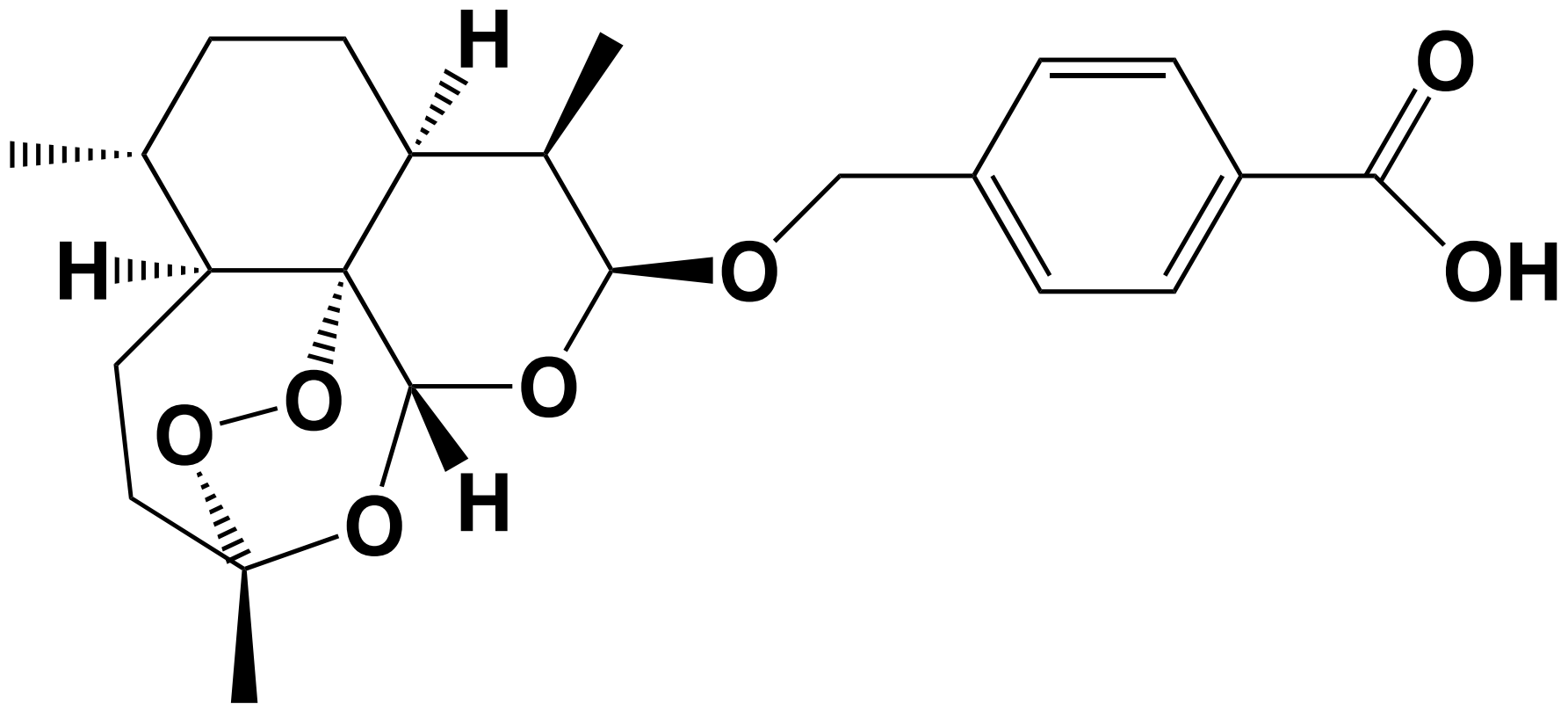
□ ARTEMOTIL

- DHA est soumise à une réaction analogue à celle décrite pour artéméther en utilisant l'éthylate de trifluorure de bore comme solvant on forme l'artééther.

BÊTA-ARTEETHER



ACIDE ARTELINIQUE

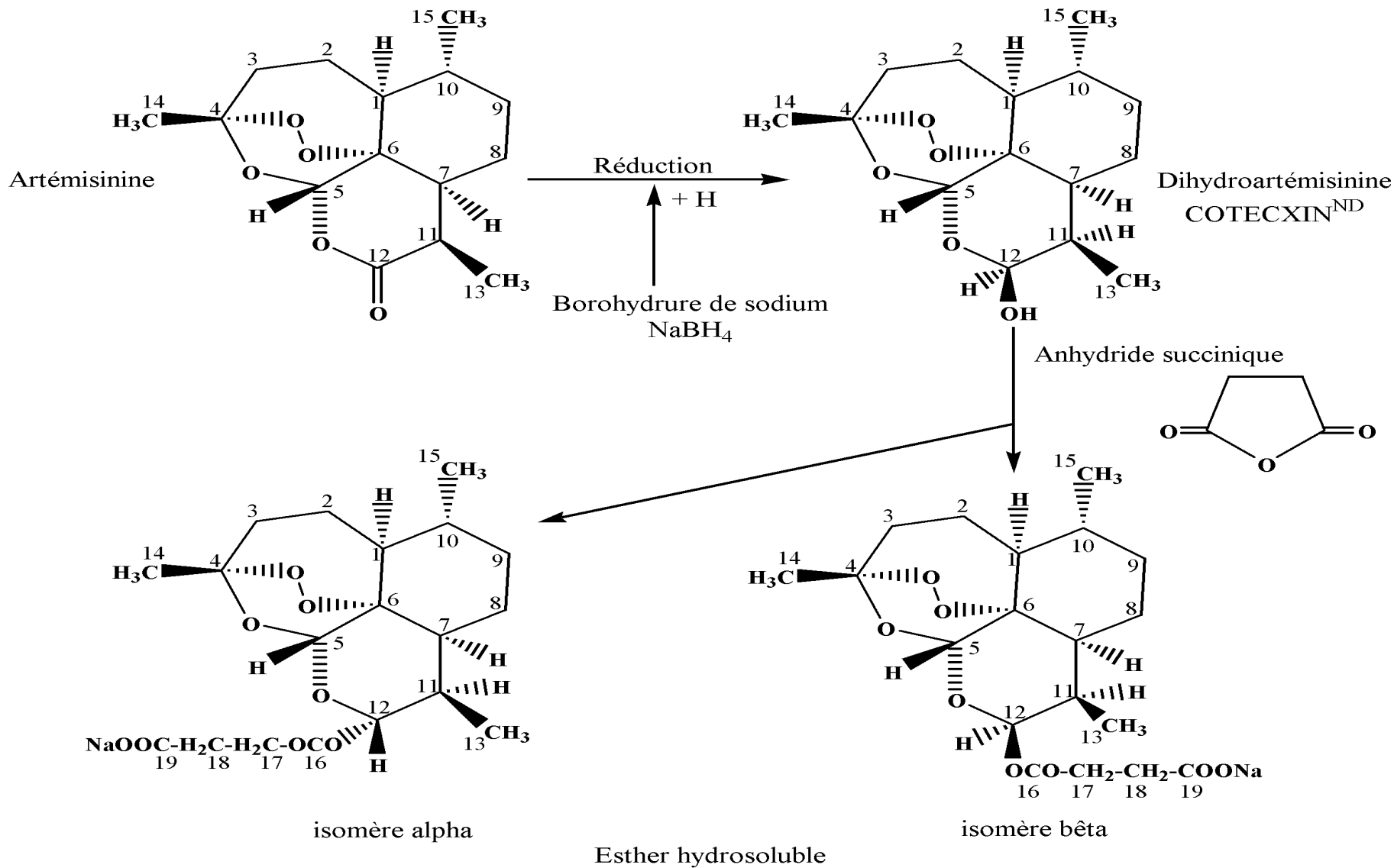


1-2-5-3 Dérivé ester de l'artémisinine : artésunate.

- 1 2 - α - h é m i s u c c i n a t e d e l a
dihydroartémisinine.
- Préparer par estérification de la
dihydroartémisinine par l'anhydride
succinique en présence d'une base
(pyridine).
- Artémisinine $\rightarrow$ DHA $\rightarrow$ Artésunate

SYNTHESE DE L'ARTESUNATE

ARSUMAXND / ARINATEND



Artésunate (2/3)

- ❑ le sodium artésunate n'existe pas sous forme cristalline, mais peut se former si l'artésunate est dissout dans un milieu contenant de la soude caustique.

Artésunate (2/3)

- ❑ Artésunate est pratiquement insoluble dans l'eau,
- ❑ très soluble dans l'acétone, l'éthanol et le chloroforme.
- ❑ PF : 131 – 136°C

Artésunate (3/3)

- ❑ Emplois en thérapeutique.
- ❑ Artésunate ARTESUNATE* cp. 50 mg

ARSUMAX*, ARINATE*

Poudre pour injection 60 mg/ml

(+ 5% de bicarbonate de sodium 0,6 ml/amp.)

Suppositoire : RECTOCAPS* suppo. 200 mg.

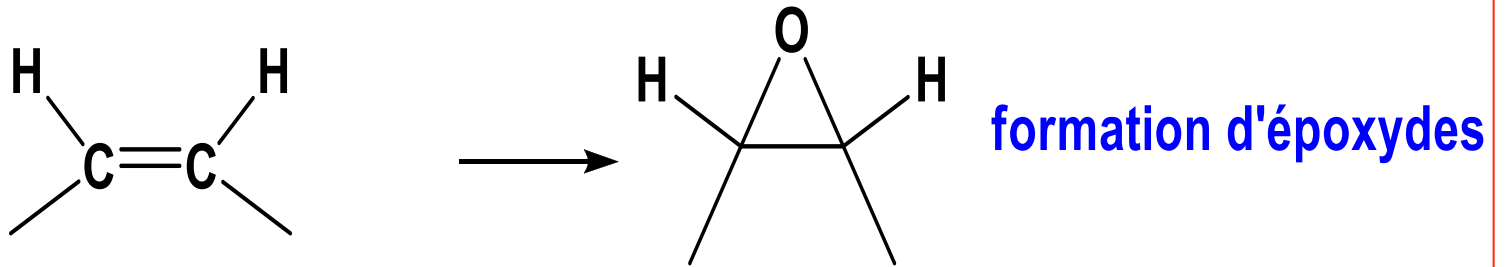
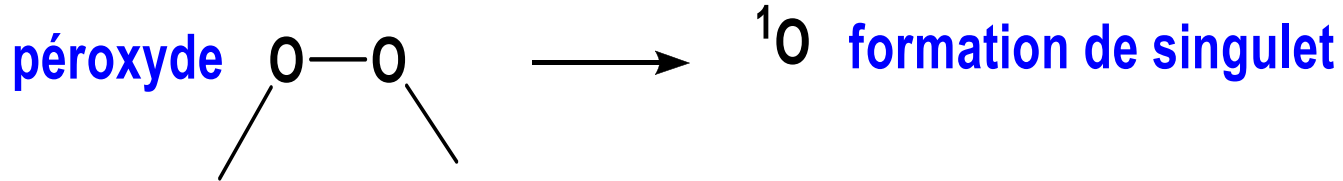
2-6 Mécanismes d'action des dérivés de l'artémisinine. (1/4)

- ❑ Même mécanisme d'action.
- ❑ Action sur les schizontes
- ❑ Retardent la formation des gamétocytes
- ❑ Action sur les gamétocytes.
- ❑ Artésunate, artéméther, DHA exercent leur activité au niveau érythrocytaire.
- ❑ Lipophilicité joue un rôle important.

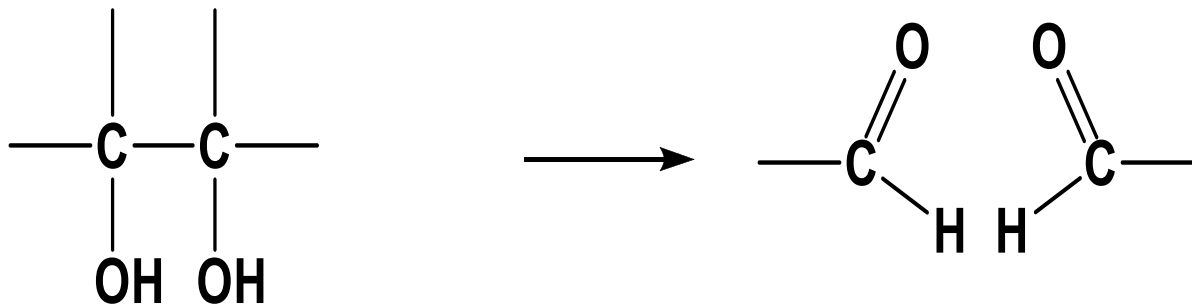
Mécanisme d'action (2/4)

- ❑ Sous l'effet d'un catalyseur d'ions ferriques provenant de l'hème, le pont endopéroxyde est ouvert.
- ❑ Un processus oxydant puissant est induit par la libération d'oxygène

Mécanisme d'action : action oxydative des peroxydes (3/4)



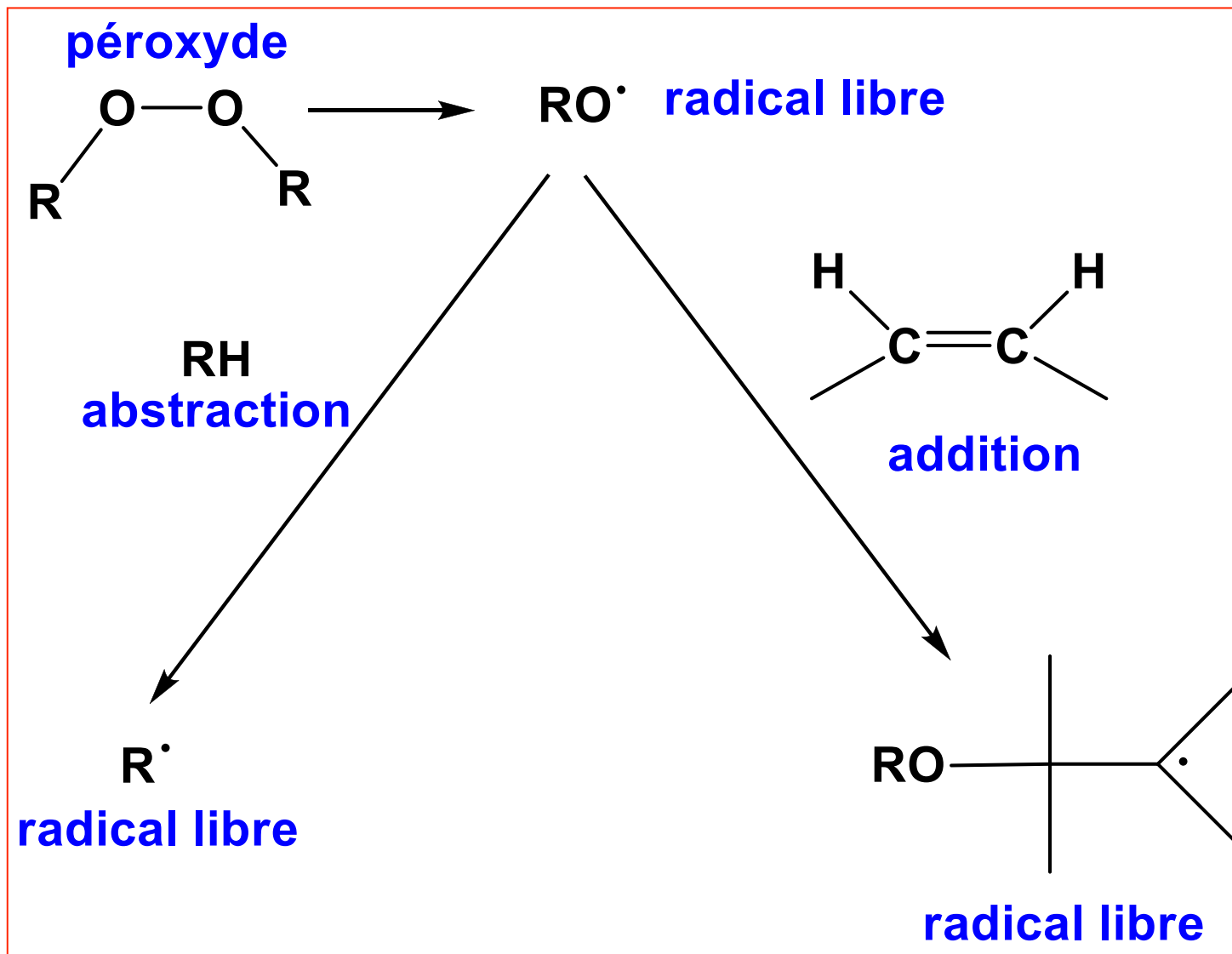
acides gras
avec double liaison "cis"



après addition d'eau
formation de diol instable

fission de la chaîne
des structures membranaires

Mécanisme d'action : formation de radicaux libres (4/4)



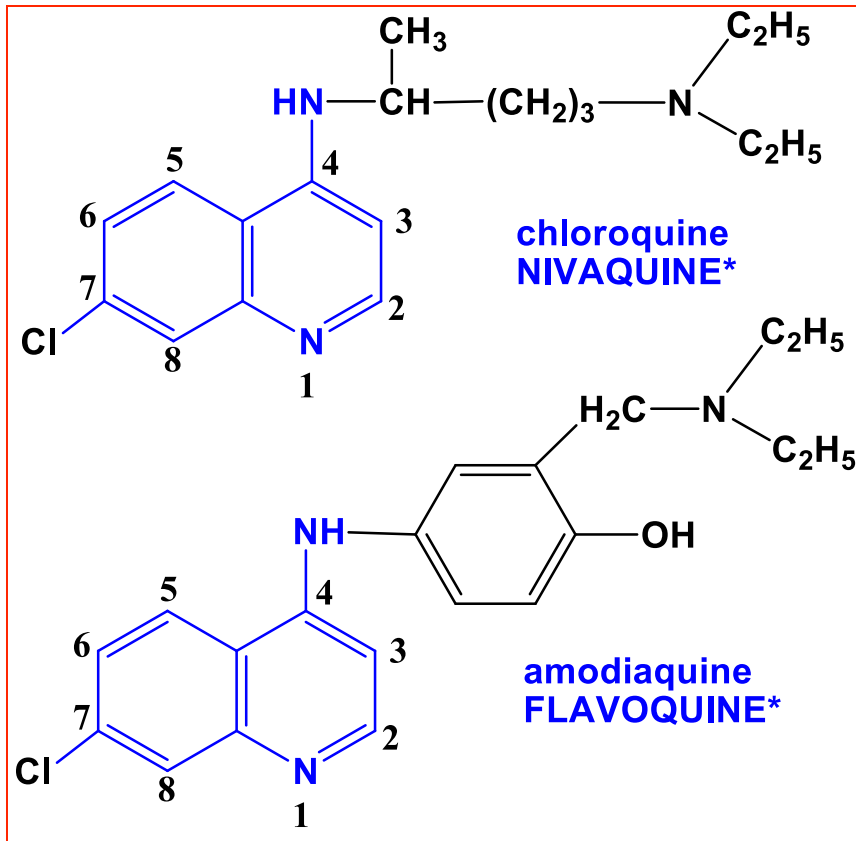
2-LES ANTIPALUDIQUES D'ORIGINE SYNTHÉTIQUE

Introduction

- ❑ Problème d'approvisionnement en plantes
- ❑ Recours à la synthèse
- ❑ équipe allemande; la chloroquine, 1939
- ❑ même période l'équipe américaine, amodiaquine.

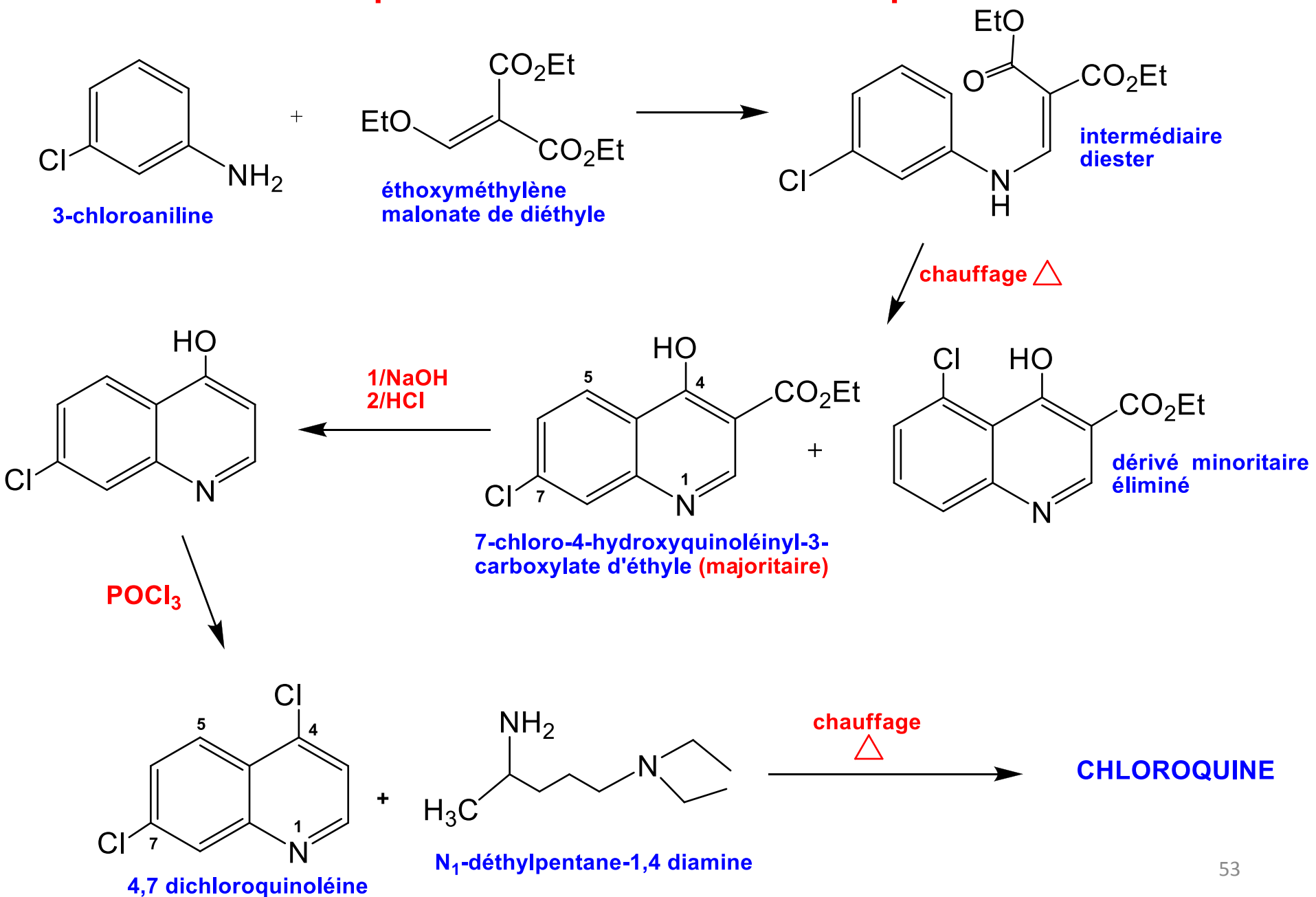
2-1 Dérivés 4-amino-quinoléine

nombreuses résistances à ces molécules, ces médicaments ne sont plus utilisés en monothérapie dans la lutte contre le paludisme.



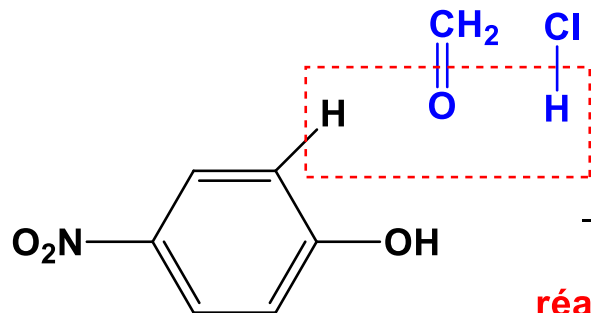
intérêt dans les associations à base de dérivés de l'artémisinine (CTA)

Préparation de la chloroquine



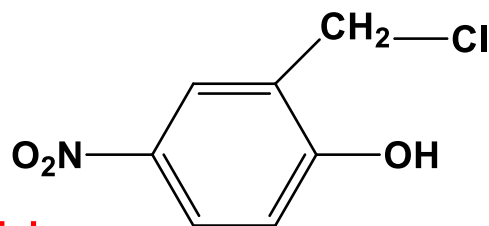
Préparation de l'amodiaquine

formol / acide chlorhydrique



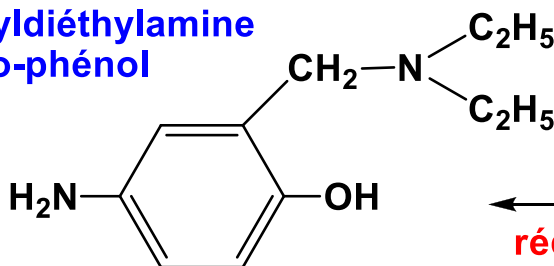
4-nitrophénol

réaction de Mannich

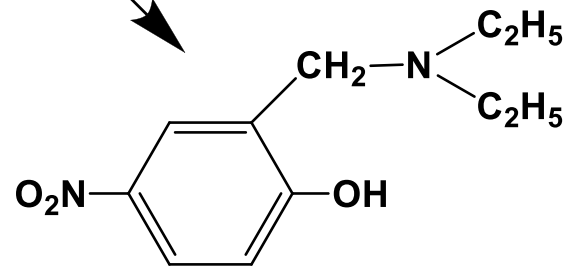


diéthylamine
C₂H₅ N H
C₂H₅

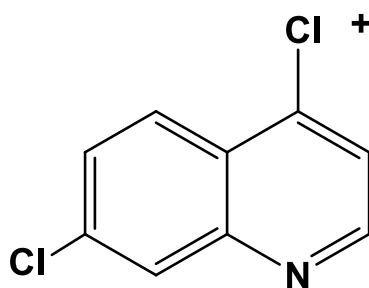
2-méthyl-diéthylamine
4-amino-phénol



réduction



2-méthyl-diéthylamine
4-nitro-phénol



4,7-dichloroquinoléine

AMODIAQUINE

Utilisations thérapeutiques

❑ Combinaisons à base de dérivés d'artémisinine

Amodiaquine + artésunate

Chloroquine (phosphates) + proguanil SAVARINE*

100 mg

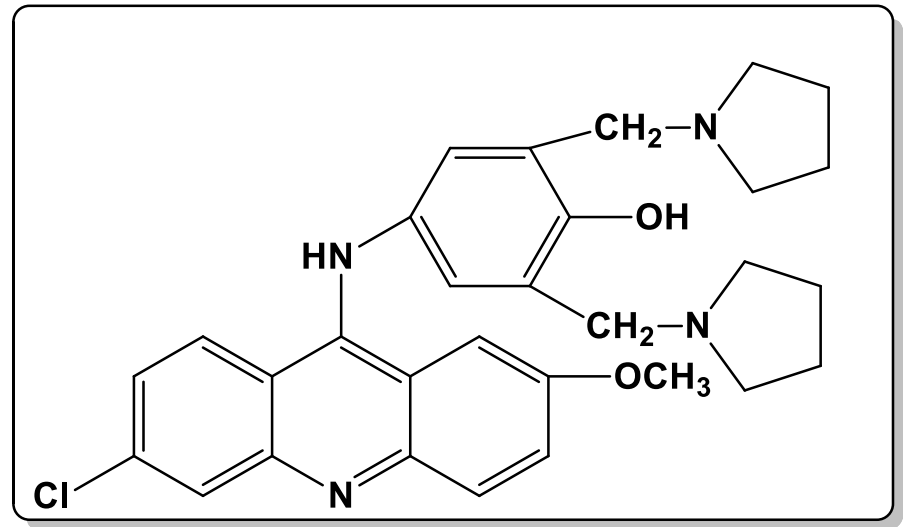
200 mg

Utiliser en prophylaxie contre le paludisme pour les sujets européens voyageant en zones palustres.

4-AMINO-QUINOLEINES : PYRONARIDINE

□ PYRONARIDINE

(quinoleine-acridine)
Synthétisé en 1970,

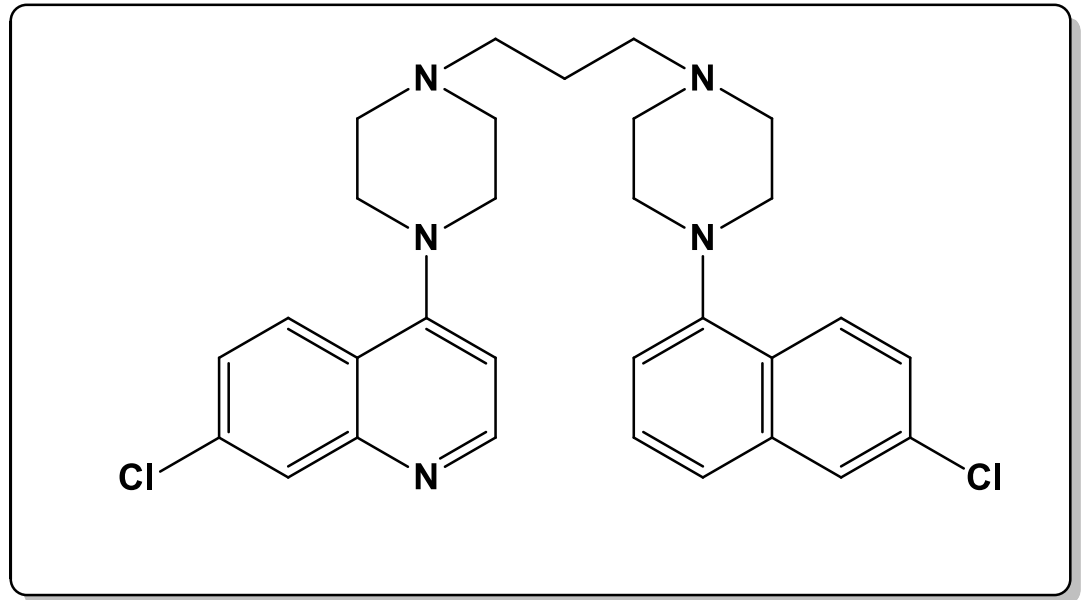


- Bonne activité sur *Plasmodium falciparum*
- Moins toxique que chloroquine
- Emergence de souches résistance

Combinaison avec artésunate

BISQUINOLEINES

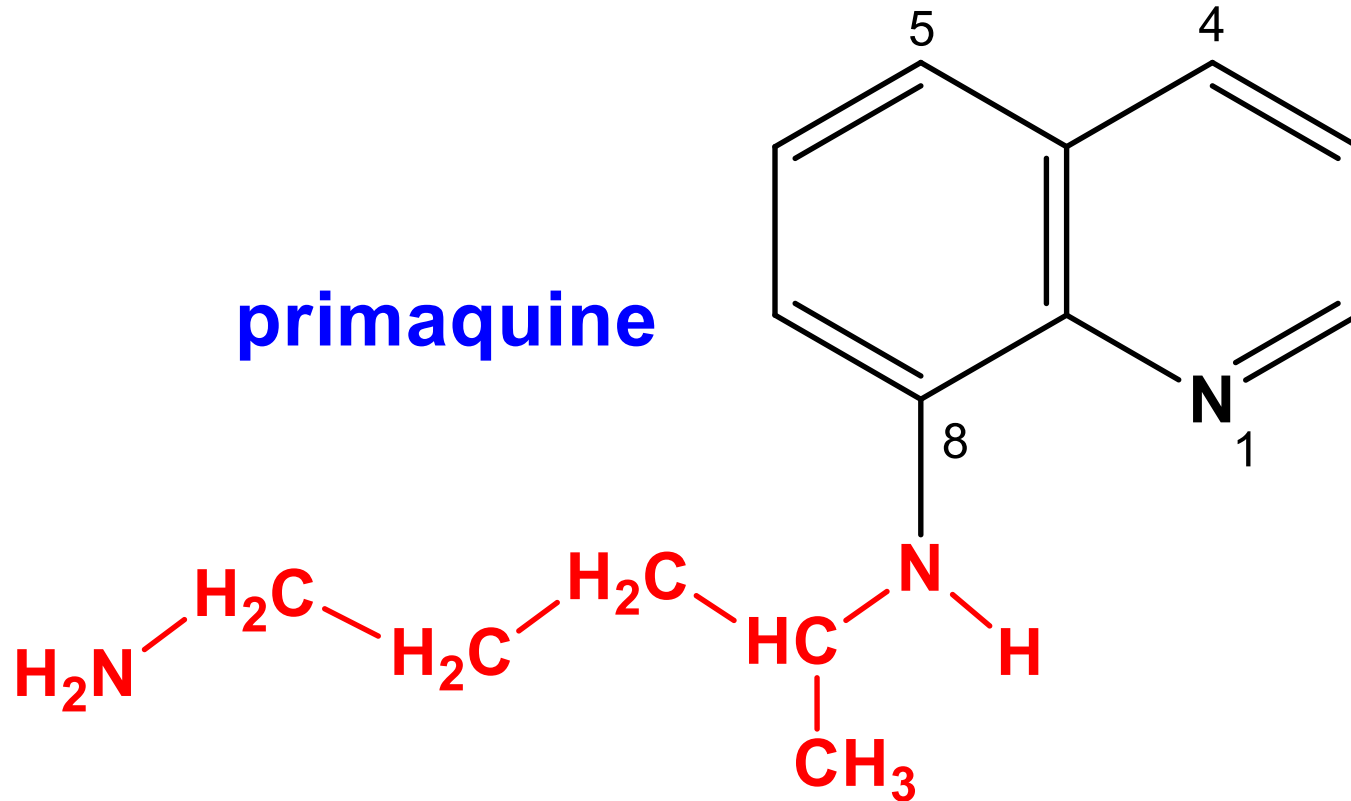
□ PIPERAQUINE



PHOSPHATE,
inhibe polymérisation de l'hème comme chloroquine

Association avec dihydroartémisinine

2-2 Dérivé de la 8-amino-quinoléine



Le diphosphate de primaquine est inscrite à la pharmacopée européenne.

Utilisations thérapeutiques de la primaquine

- ❑ Prévention des rechutes du paludisme à *P. vivax* et *P. ovale*.

- Primaquine (phosphate) comp. à 7,5 mg

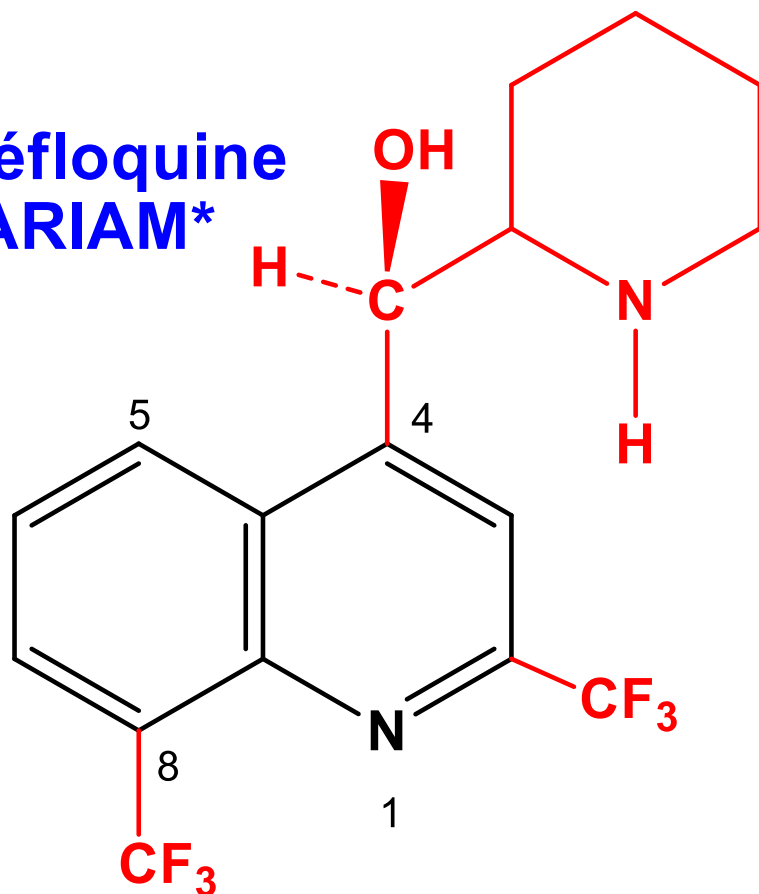
Utilisations thérapeutiques de la primaquine

- ❑ Utilisation en association avec la **clindamycine** dans le traitement des pneumopathies (Pneumocystose) à *Pneumocystis carinii*
- ❑ Infections pulmonaires graves chez les sujets avec un système immunitaire diminué : enfants, personnes âgées, sida.

2-3 Dérivé aryl-méthanol : dérivé du 4-quinoléiny-méthanol

cp. 50
250 mg

méfloquine
LARIAM*



Chimiquement apparentée à la quinine

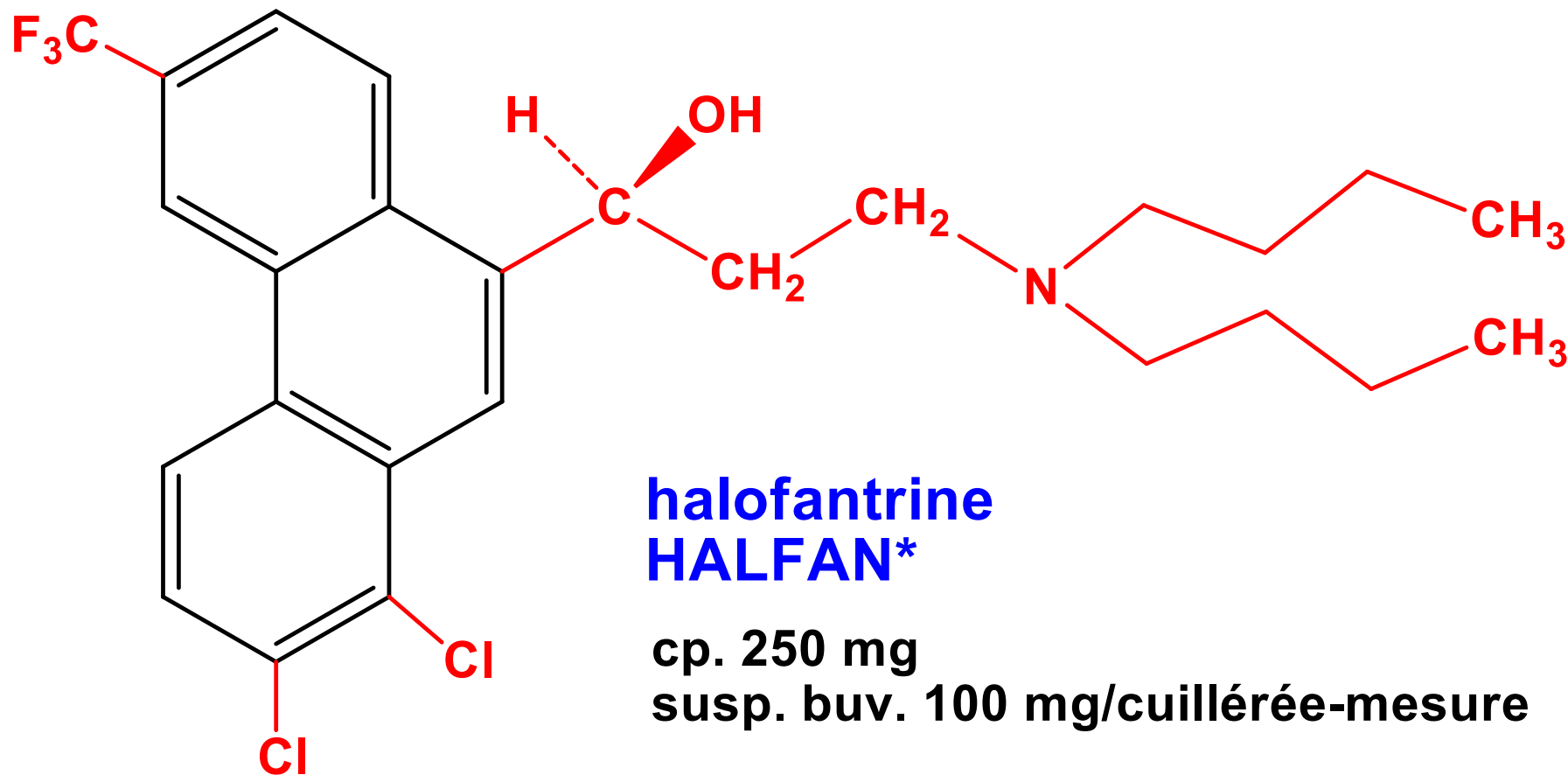
Utilisations thérapeutiques

- ❑ Schizonticide sanguin de longue durée d'action
- ❑ Efficace sur toutes les espèces y compris le *P. falciparum* multirésistant.

Utilisations thérapeutiques

- Utilisation en cas d'accès mixte à paludisme *P. falciparum*, *P. vivax* et *P. ovale* et lors de paludisme à *P. vivax* chloroquino-résistant (Papouasie-Nouvelle Guinée, Indonésie)
 - méfloquine + pyriméthamine + sulfadoxine
FANSIMEF*
 - méfloquine + artésunate

Dérivé du phénanthrène méthanol



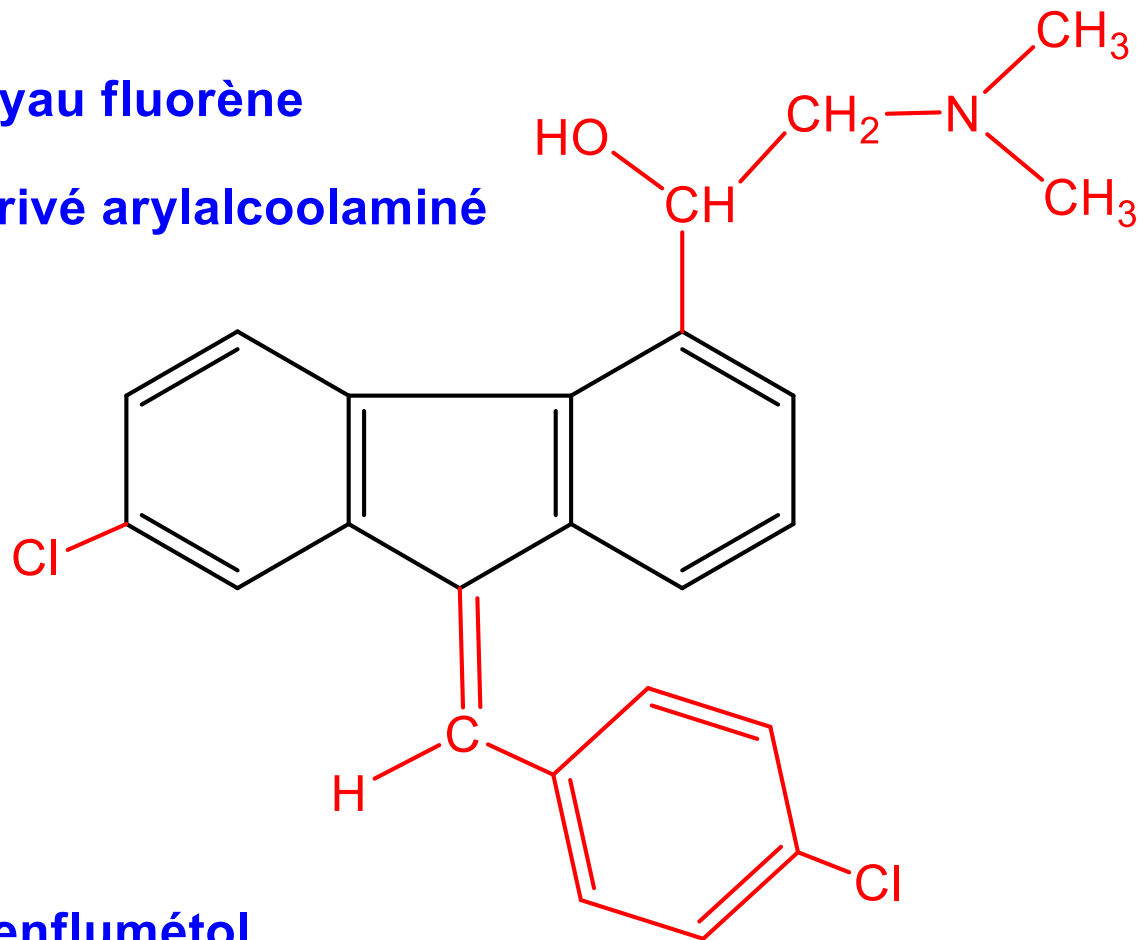
Utilisations thérapeutiques de l'Halfan

- ❑ Réservé au traitement des accès palustres à *P. falciparum* en zone de chloroquino-résistance à cause de sa toxicité cardiaque potentielle.
- ❑ Sa biodisponibilité est restreinte et variable;
 - elle augmente avec un repas riche en graisses.

LUMEFANTRINE

noyau fluorène

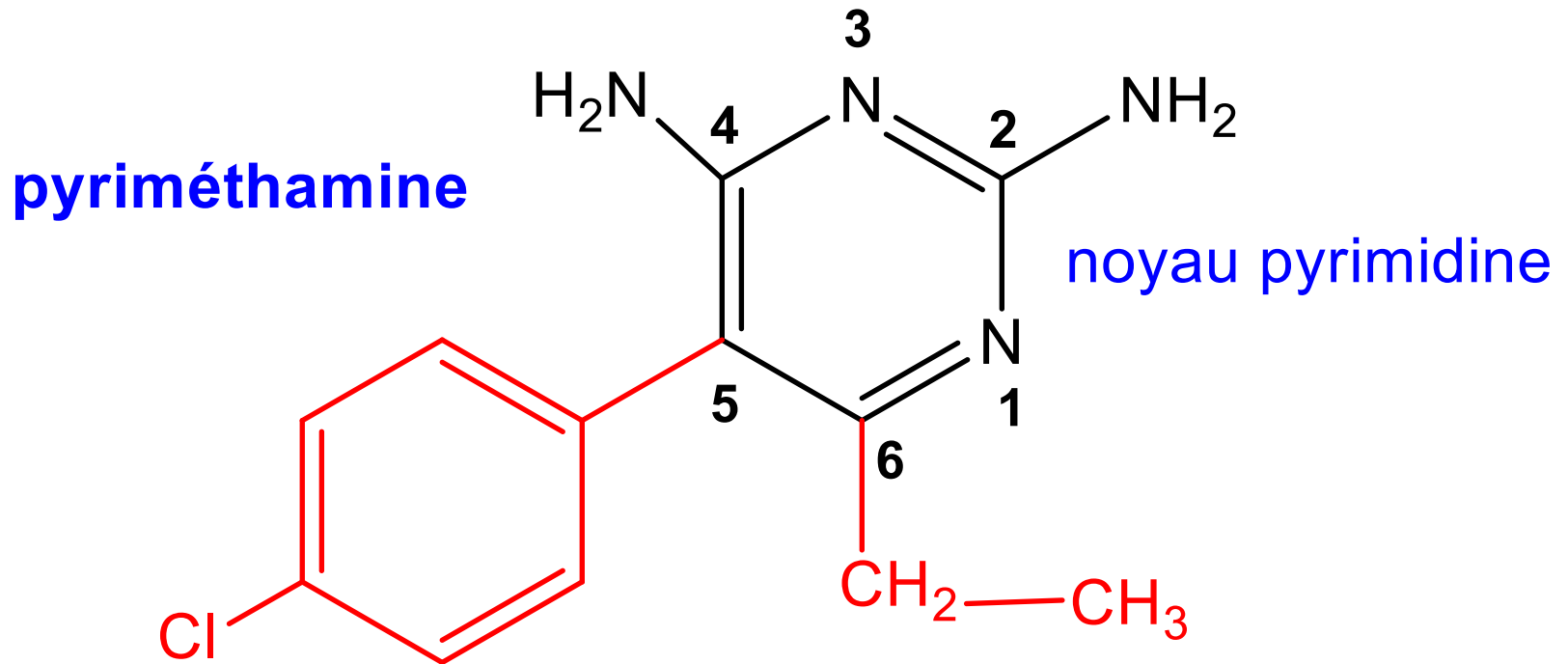
dérivé arylalcoolaminé



benflumétol
LUMEFANTRINE*

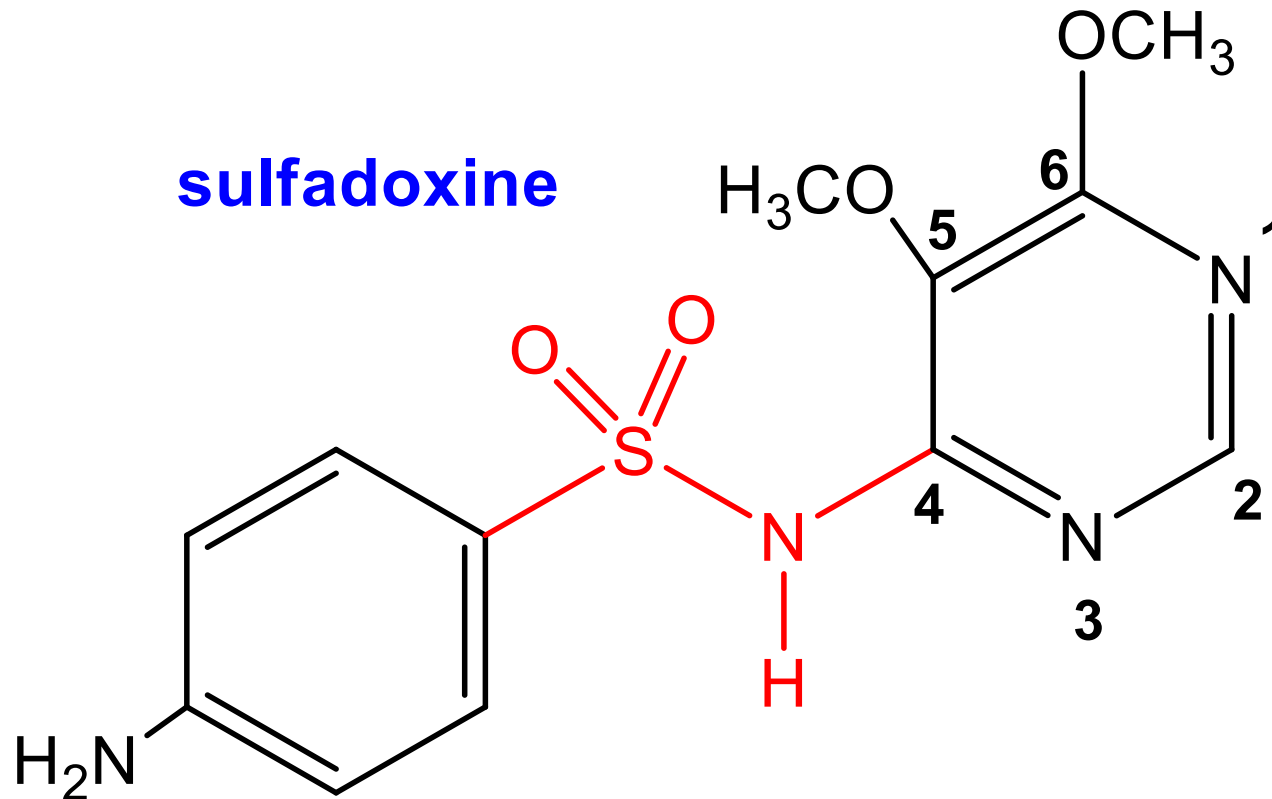
action schizonticide, utilisé dans les ACT

2-4 Les antimétabolites : dérivé diamino-pyrimidique



N'est employé qu'en association à cause des résistances

Les antimétabolites : dérivés sulfamides



Utilisations thérapeutiques des antimétabolites

❑ Pyriméthamine + sulfadoxine FANSIDAR*

❑ cp. 25 mg/500 mg; sol. inj. 20 mg/400 mg; amp. 2 ml

- accès palustres à *P. falciparum* en cas de résistance aux 4-amino-quinoléines ou en cas de contre-indications aux autres antipaludiques.
- prophylaxie du paludisme chez la femme enceinte à partir du 3^{ème} trimestre.

Utilisations thérapeutiques des antimétabolites

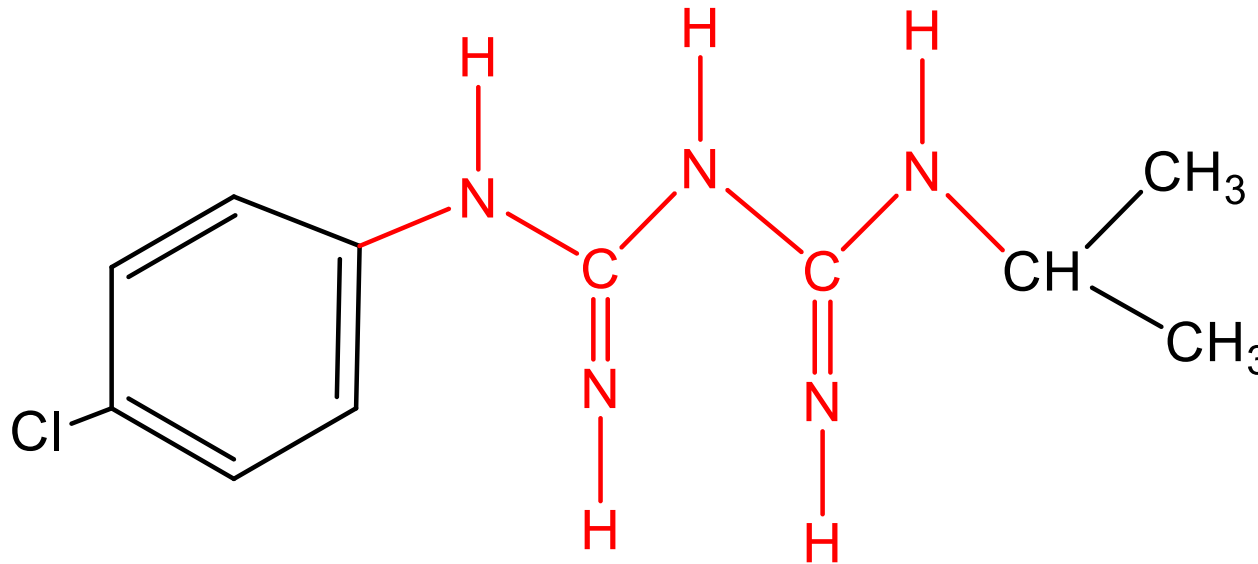
- ❑ Sulfadoxine + pyriméthamine + méfloquine

FANSIMEF* cp.30mg/500mg/250mg

- ❑ Pyriméthamine + dapsons (sulfone)

MALOPRIM* cp. 12,5 mg /100 mg.

Les antimétabolites : les biguanides



proguanil
PALUDRINE* (cp. 100 mg)

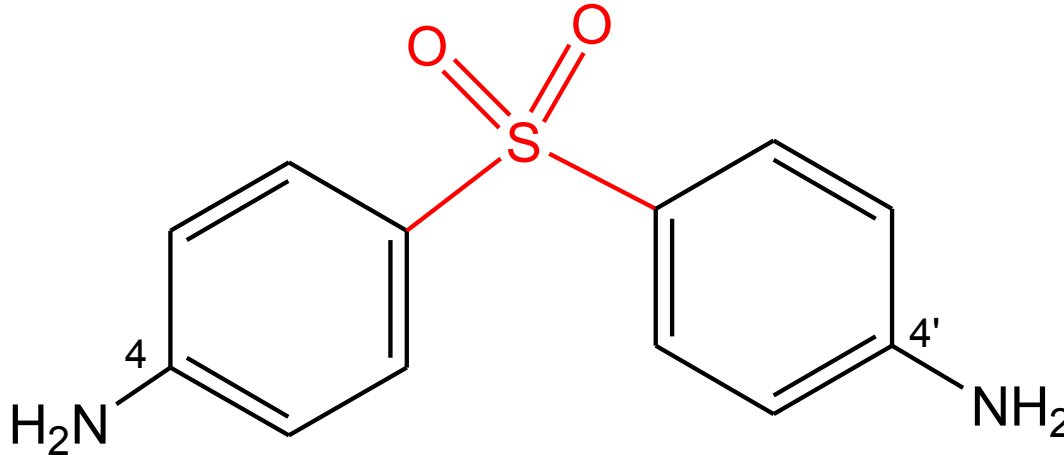
proguanil (200 mg) + chloroquine (100 mg)
SAVARINE*

Utilisations thérapeutiques des biguanides

- ❑ traitement prophylactique du paludisme en zone chloroquino-résistante.
- ❑ utilisation pendant grossesse
- ❑ accès palustre simple (non compliqué) à *P. falciparum* chez l'adulte.
 - Proguanil (100 mg) + Atovaquone (250 mg)
MALARONE*

Les antimétabolites : dérivé sulfoné

dapsone 4,4'-diaminodiphénylsulfone



pyriméthamine + dapsone MALOPRIM*

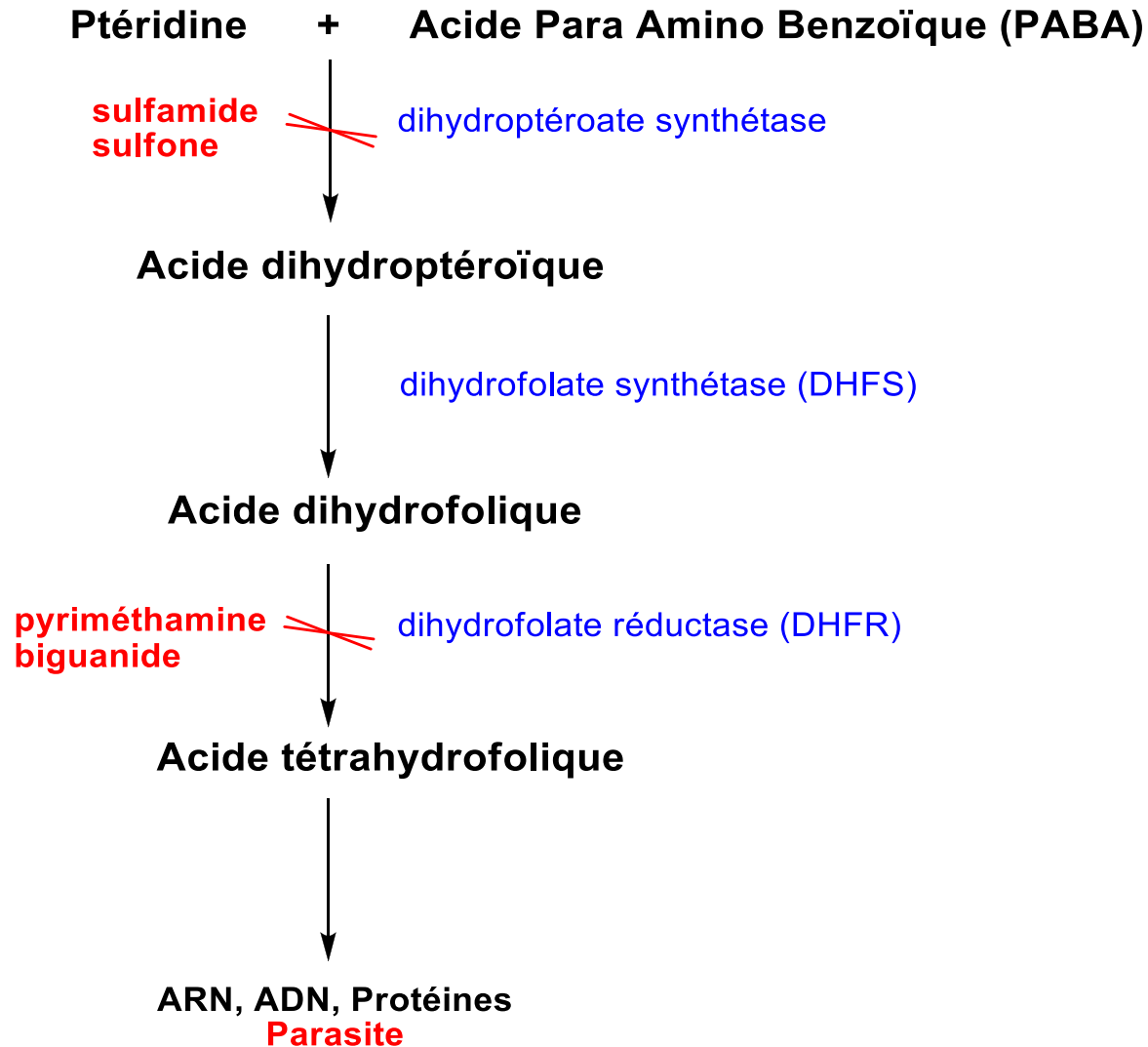
12,5 mg 100 mg

une fois par semaine

prophylaxie du paludisme en zone chloroquinorésistante

Mécanisme d'action des anti-métabolites (antifoliques) (1/2)

inhibiteurs enzymatiques de l'acide folique



Mécanisme d'action des anti-métaboliques (2/2)

- ❑ Anti-foliques de type 1 : action sur la dihydroptéroate qui n'existe que dans le parasite.
 - sulfamides (sulfadoxine, sulfadiméthoxine)
 - sulfone (dapsone)

Mécanisme d'action des anti-métaboliques (2/2)

- ❑ Anti-foliques de type 2 : inhibition spécifique de la dihydrofolate réductase du parasite.
 - Biguanide (proguanil)
 - Dérivé diaminopyrimidique (pyriméthamine)
- ❑ Association de type 1 et de type 2 dans le traitement du paludisme à *P. falciparum* résistant à la chloroquine.

Combinaisons thérapeutiques à base de dérivés de l'artémisinine (CTA / ACT) (1/3)

- ❑ Taux de guérison généralement augmentés
- ❑ Pharmacocinétique similaire permet de réduire les doses et la durée du traitement à trois jours.
- ❑ Synergie d'action schizonticide

CTA : avantages (2/2)

- ❑ Dans les rares cas où un parasite mutant, résistant à l'un des médicaments réapparaît au cours de l'infection, il sera tué par l'autre médicament.

Cette protection mutuelle prévient l'émergence de la résistance.

CTA : avantages (2/2)

- ❑ Les deux médicaments partenaires dans une combinaison doivent être indépendamment efficaces.

CTA : les médicaments (1/3)

❑ DHA + pipéraquine (phosphate) DUO-COTECXIN*

400 mg 320 mg

❑ Artéméter + luméfantrine 1 cp à 2 PA.

➤ CO-ARTEM* 20 mg / 120 mg ; B/8, 12, 24.

➤ ARTEFAN* 20mg/120mg; B/16. 40mg/240mg; B/16.

➤ LUFANTER* 40mg/240mg; B/8.

➤ CO-ARTESIANE* sirop 180 mg/1080 mg

CTA : les médicaments (2/3)

□ Artésunate + amodiaquine

➤ ARSUCAM*, AMONATE* , FALCIMON*,
LARIMAL*

▪ 2cp séparés à 2PA ; 50mg/153mg

➤ CO-ARSUCAM*

1cp unique pour 2PA, combinaison fixe

CTA : les médicaments (2/3)

□ Artésunate + méfloquine

➤ ARTEQUIN*

600mg/750mg (Ad); 300mg/375mg (Enft)

➤ ARTEQUIN* pédiatrique sachets; 50mg/ 125mg

CTA : les médicaments (3/3)

❑ Artésunate + méfloquine

- CAMOQUIN* PLUS suspension pédiatrique
10mg/5ml ; 50mg/5ml

❑ Artésunate + sulfadoxine + pyriméthamine

- ASUNATE* (100mg/250mg/12,5mg) cp/B6
- ASUNATE* PLUS (100mg/500mg/25mg)
- ASUNATE*PLUS 200 (200mg/500mg/25mg)
- CO-ARINATE* Ad (200mg/500mg/25mg)